

Arrancado o	Martes, 19 de Decembro de 2023, 17:20
Estado	Finalizado
Concluído o	Martes, 19 de Decembro de 2023, 17:32
Tempo levado	12 mins 15 segs.
Cualificación	8,25 sobre 12,00 (69%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

¿En un vídeo con poco movimiento, que método de búsqueda es preferible para realizar la estimación de movimiento?

[ENGLISH]

In a video with little motion, which search method is preferable to perform the motion estimation?

Selecione unha:

- ☐ a. Full Search, ya que tiene mucha menos complejidad computacional.
[ENGLISH] Full Search, since it has much less computational complexity.
- ☐ b. Full Search, ya que la calidad del vídeo resultante será mucho mayor.
[ENGLISH] Full Search, since the quality of the resulting video will be much higher.
- ☐ c. Ambos métodos, ya que no existen diferencias significativas en términos de calidad y complejidad computacional.
[ENGLISH] Both methods, since there are no significant differences in terms of quality and computational complexity.
- ☒ d. Four Step Search, ya que funcionará igual de bien y tiene mucha menos complejidad computacional. ✓
[ENGLISH] Four Step Search, since it will work just as well and has much less computatinal complexity.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

Escoge la afirmación falsa acerca de H.261:

[ENGLISH]

Choose the false statement about H.261:

Selecione unha:

- ☐ a. La redundancia temporal permite expresar un macrobloque a partir de otro macrobloque de referencia.
[ENGLISH] Temporal redundancy allows to express a macroblock from another reference macroblock.
- ☐ b. Los macrobloques de tipo Intra llevan un menor nivel de compresión que los de tipo Inter.
[ENGLISH] Macroblocks of type Intra have a lower level of compression than those of type Inter.
- ☒ c. Los macrobloques de tipo Inter codifican sus contenidos completamente y de forma independiente. ✓
[ENGLISH] Inter macroblocks encode their contents completely and independently.
- ☐ d. Un vector de movimiento indica el desplazamiento de un determinado macrobloque en el fotograma actual respecto a la posición el fotograma de referencia.
[ENGLISH] A motion vector indicates the displacement of a given macroblock in the current frame with respect to the position in the reference frame.

Pregunta **3**

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre cuando usamos codificación con tasa de bits variable (VBR) si aumenta la cantidad de movimiento en el video?

[ENGLISH]

What happens when using variable bit rate (VBR) encoding if the amount of motion in the video increases?

Seleccione unha:

- ☐ a. El factor de cuantificación aumenta.
[ENGLISH] The quantization factor increases.
- ☐ b. El factor de compresión se mantiene constante ya que el factor de cuantificación es el mismo para todos los fotogramas.
[ENGLISH] The compression factor remains constants since the quantization factor is the same for all the frames.
- ☐ c. El buffer de salida se va llenando hasta que termina por saturar.
[ENGLISH] The output buffer fills up until it eventually saturates.
- ☒ d. La tasa de bits aumenta ya que aumenta el número de macrobloques que se codifican como Intra. 
[ENGLISH] The bit rate increases because the number of macroblocks that are encoded as Intra increases.

Pregunta **4**

Incorrecto

Puntuación:
-0,25 sobre 1,00

¿Qué modo de codificación y predicción consigue un mayor factor de compresión cuando se usa codificación con tasa de bits constante (CBR)?

[ENGLISH]

Which encoding and prediction mode achieves a higher compression factor when using constant bit rate (CBR) encoding?

Seleccione unha:

- ☒ a. Intra + Inter + Compensación de movimiento + Filtro. 
[ENGLISH] Intra + Inter + Motion compensation + Filter.
- ☐ b. Solo Intra.
[ENGLISH] Only Intra.
- ☐ c. Todos los modos obtendrán aproximadamente el mismo factor de compresión: en CBR el factor de compresión viene determinado por la tasa de bits seleccionada.
[ENGLISH] All modes will get approximately the same compression factor: in CBR the compression factor is determined by the selected bit rate.
- ☐ d. Solo Inter.
[ENGLISH] Only Inter.

Pregunta **5**

Incorrecto

Puntuación:
-0,25 sobre 1,00

Usando tasa de bits constante (CBR), indique la afirmación **correcta** sobre lo que pasaría en caso de usar una tasa de bits mayor (p.ej. pasar de 64kb/s a 320kb/s)

[ENGLISH]

Using constant bit rate (CBR), state the **correct** statement about what would happen in case of using a higher bit rate (e.g. going from 64kb/s to 320kb/s).

Seleccione unha:

- ☐ a. Aumenta la probabilidad de tener overflow de macrobloques.
[ENGLISH] Increases the probability of macroblock overflow.
- ☐ b. Se usará un factor de cuantificación más pequeño y, por tanto, la calidad del vídeo será mayor.
[ENGLISH] A smaller quantization factor will be used and, therefore, the video quality will be higher.
- ☒ c. Se consigue una mayor calidad en el vídeo codificado con el mismo factor de cuantificación. 
[ENGLISH] Higher quality encoded video is achieved with the same quantization factor.
- ☐ d. Se usará un factor de cuantificación más grande y, por tanto, la calidad del vídeo será menor.
[ENGLISH] A bigger quantization factor will be used and, therefore, the video quality will be lower.

Pregunta **6**

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

¿Qué modo de codificación y predicción consigue un mayor factor de compresión en codificación con tasa de bits variable (VBR)?

[ENGLISH]

Which encoding and prediction mode achieves the highest compression factor in variable bit rate (VBR) encoding?

Seleccione unha:

- ☐ a. Todos los modos obtienen el mismo factor de compresión: el modo de predicción solo afecta a la calidad de la imagen, pero no al factor de compresión.

[ENGLISH] All modes obtain the same compression factor: the prediction mode only affects the image quality, but not the compression factor.

- ☒ b. Sólo Inter. 

[ENGLISH] Only Inter.

- ☐ c. Todos los modos obtienen el mismo factor de compresión: en VBR el factor de compresión viene determinado por la tasa de bits fijada.

[ENGLISH] All modes obtain the same compression factor: in VBR the compression factor is determined by the specified bit rate.

- ☐ d. Solo Intra.

[ENGLISH] Only Intra.

Pregunta **7**

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

En H.261, ¿cuál de las siguientes estrategias **no** se utiliza en la codificación de vídeo?

[English]

In H.261, which of the following strategies **is not** used in video encoding?

Seleccione unha:

- ☐ a. Uso de macrobloques de tipo Inter.

[English] Usage of Inter macroblocks.

- ☐ b. Estimación de movimiento.

[English] Motion estimation.

- ☐ c. Uso de filtro de lazo (loop filter) en la fase de codificación.

[ENGLISH] Usage of a loop filter in the encoding phase.

- ☒ d. Uso de macrobloques de tipo Bidireccional. 

[English] Usage of Bidirectional macroblocks.

Pregunta **8**

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

¿Qué modo de codificación y predicción proporcionará un mayor calidad para un vídeo codificado con una tasa de bits constante (CBR) de 1920 kbps?

[ENGLISH]

Which encoding and prediction mode will provide the highest quality for a video encoded at a constant bit rate (CBR) of 1920 kbps?

Seleccione unha:

- ☒ a. Intra + Inter + Compensación de movimiento + Filtro. 

[ENGLISH] Intra + Inter + Motion compensation + Filter.

- ☐ b. Solo Inter.

[ENGLISH] Only Inter.

- ☐ c. Solo Intra.

[ENGLISH] Only Intra.

- ☐ d. La calidad del vídeo no depende de la estrategia de codificación, solo depende de la tasa de bits.

[ENGLISH] Video quality does not depend on the encoding strategy, only on the bit rate.

Pregunta **9**

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

¿Por qué funciona mal la codificación en modo solo Intra para el caso de codificación con tasa de bits constante (CBR) con una tasa de bits muy baja (p.ej. 64 kbps)?

[ENGLISH]

Why does coding in Intra-only mode work poorly for the case of constant bit rate (CBR) encoding with a very low bit rate (e.g., 64 kbps)?

Seleccione unha:

- ☒ a. Porque el buffer se llena muy rápido y hay que descartar muchos macrobloques, los cuales no se podrán reconstruir luego en el decodificador. ✓
- [ENGLISH] Because the buffer fills up very quickly and many macroblocks have to be discarded, which cannot be reconstructed later in the decoder.
- ☐ b. Porque este modo no utiliza compensación de movimiento.
- [ENGLISH] Because this mode does not use motion compensation.
- ☐ c. Porque este modo no es compatible con CBR.
- [ENGLISH] Because this mode is not compatible with CBR.
- ☐ d. Porque el codificador no es capaz de encontrar macrobloques suficientemente parecidos en los fotogramas anteriores.
- [ENGLISH] Because the encoder is not able to find sufficiently similar macroblocks in the previous frames.

Pregunta **10**

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

¿Qué códigos correctores de errores se usan en H.261?

ENGLISH

What error-correcting codes are used in H.261?

Seleccione unha:

- ☐ a. Hamming.
- ☐ b. No se pueden usar códigos correctores de errores en H.261.
- [ENGLISH] Error-correcting codes cannot be used in H.261.
- ☒ c. BCH. ✓
- ☐ d. Hadamard.

Pregunta **11**

Correcto

Puntuación:
1,00 sobre 1,00

Escoge la **afirmación verdadera** acerca de H.261:

[ENGLISH]

Choose the **true statement** about H.261:

Seleccione unha:

- ☐ a. Los macrobloques de tipo Intra son los que permiten un mayor nivel de compresión.
- [ENGLISH] Intra macroblocks are the ones that allow a higher level of compression.
- ☒ b. La compensación de movimiento permite expresar un macrobloque a partir de otro de referencia. ✓
- [ENGLISH] Motion compensation allows to express a macroblock from another reference macroblock.
- ☐ c. Un macrobloque de tipo Intra puede codificarse con compensación de movimiento.
- [ENGLISH] An Intra macroblock can be encoded with motion compensation.
- ☐ d. Se pueden codificar tres tipos de macrobloques: Intra, Inter, y Overflow.
- [ENGLISH] Three types of macroblocks can be encoded: Intra, Inter, and Overflow.

Pregunta **12**

Incorrecto

Puntuación:
-0,25 sobre 1,00

Indique la afirmación **correcta** sobre H.261.

[ENGLISH]

Indicate the **correct** statement about H.261.

Seleccione unha:

- ☒ a. Se utiliza un tamaño de macrobloque variable para reducir el error de predicción. **✗**
[ENGLISH] A variable macroblock size is used to reduce the prediction error.
- ☐ b. Se aplica el mismo factor de cuantificación a todos los coeficientes de la DCT independientemente de su frecuencia.
[ENGLISH] The same quantization factor is applied to all DCT coefficients regardless of their frequency.
- ☐ c. Un macrobloque de tipo Intra puede codificarse con compensación de movimiento.
[ENGLISH] An Intra macroblock can be encoded with motion compensation.
- ☐ d. Es necesario codificar a tasa de bit constante ya que está orientado a videoconferencia.
[ENGLISH] It is necessary to encode at a constant bit rate since it is oriented to videoconferencing.

◀ Examen JPEG

Ir a...

Examen SIP ▶